

สรุปการเดิน Ground และขนาดสาย AC ของ String Inverter Sungrow และ Huawei สำหรับประเมินงานติดตั้ง

จากการตรวจรูปที่ส่งมาเทียบกับ คู่มือผู้ผลิต **Sungrow, Huawei** และหลัก **IEC 60364** ข้อสรุปสำคัญที่สุดคือ รูปแบบการเดินสายควรแยก **AC PE** กับ **External / Chassis PE** ให้ชัด เพราะทั้งสองจุดอยู่คนละตำแหน่งบนตัว Inverter และ ข้อกำหนดขนาดสายของ **Sungrow** กับ **Huawei** ไม่เหมือนกันทุก Series. ทั้งสอง conductor ต้องเข้าสู่ระบบ Protective Earthing / Equipotential Bonding เดียวกัน แต่ไม่ควรสรุปรวมว่า "ทุกยี่ห้อต้องมี PE สองเส้นและทั้งสองเส้นต้อง S/2" โดยอัตโนมัติ. 1

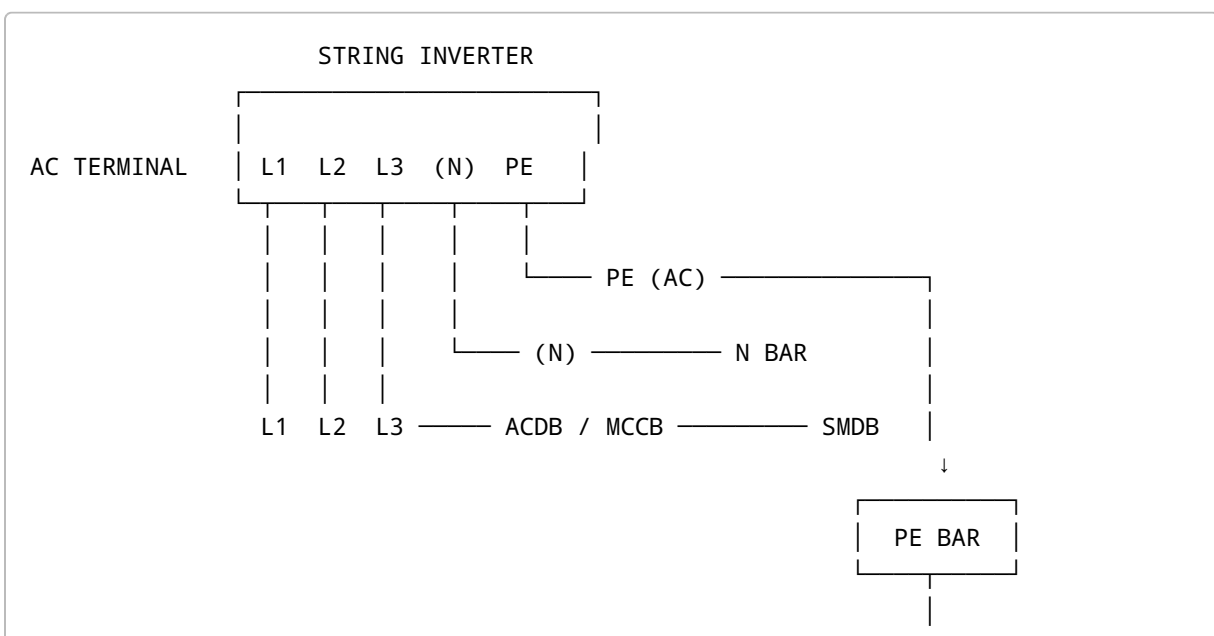
ข้อสรุปที่ใช้ทำ BOQ ได้ทันที

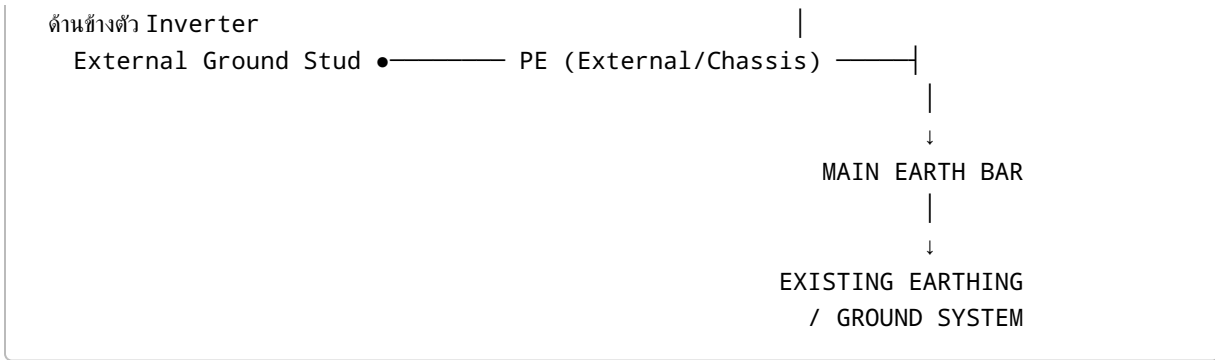
สำหรับ Drawing และ BOQ ผมแนะนำให้ใช้ notation กลางว่า:

L1 / L2 / L3 / (N) / PE(AC) + PE(External/Chassis)

โดย (N) หมายถึง Neutral มีหรือไม่มีขึ้นกับ **Inverter model + AC voltage + grid configuration** ไม่ใช่ String Inverter 3 เฟสทุกตัวจะมี N. ตัวอย่างชัดเจนคือ Sungrow SG50CX-P2 ใช้ 3/N/PE ที่ 380/400 V ขณะที่ SG350HX เป็น 3/PE, 800 V ไม่มี Neutral; Huawei SUN2000-50KTL-M3 ระบุ 3W+(N)+PE ซึ่ง N ขึ้นกับ application ส่วน Huawei 330KTL-H1 เป็น 800 V AC, 3W+PE ไม่มี N. 2

Topology สำหรับแบบของคุณควรเป็นลักษณะนี้:





จุดที่ต้องย้ายจากรูปที่คุณส่งมา: PE (External/Chassis) ต้องเริ่มจาก **Ground Stud / PE point** ที่ตัวถังด้านนอกเครื่อง ไม่ใช่ลากออกมาจาก AC terminal. ส่วน PE (AC) จึงเป็นสายที่ออกจาก PE terminal ในส่วน AC. ทั้งสองสุดท้ายต้อง bond เข้าระบบ PE/Main Earth Bar เดียวกันตาม topology ของโครงการ. IEC 60364-5-54 ครอบคลุม earthing arrangements, protective conductors และ protective bonding conductors โดยตรง. 3

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างสำคัญระหว่างสองยี่ห้อ:

หัวข้อ	Sungrow รุ่นที่ตรวจ	Huawei รุ่นที่ตรวจ
PE ที่ AC terminal	มีตาม configuration ของรุ่น	มี/ใช้ได้ตาม wiring configuration ของรุ่น
External/Chassis PE	ผู้ผลิตมี External Protective Grounding Terminal	ผู้ผลิตมี PE point ที่ enclosure/chassis
ต้องตีราคาสองเส้นทุกครั้งหรือไม่	สำหรับ SG50/125/150/350 ที่ตรวจแนะนำให้เพื่อสอง connection ใน BOQ	ไม่ควร assume สองเส้นทุก Series; หลาย Huawei model ให้เลือก PE ที่ enclosure หรือ PE ที่ AC compartment ตาม cable arrangement
ขนาด External PE	SG50/125/150: manual กำหนดสัมพันธ์กับ PE ใน AC cable; SG350 $\geq S/2$	Model-specific; เช่น 50KTL-M3 ขั้นต่ำ 16 mm ² Cu ขณะที่รุ่นกำลังสูงหลายรุ่นใช้ $Sp \geq S/2$
Neutral	SG50/125/150 LV มี N ตาม configuration; SG350HX 800 V ไม่มี N	50K-M3 / 100K-M2 / 150K-MG0 มี N เป็น option ตาม application; 330KTL-H1 800 V ไม่มี N

รายละเอียดและข้อจำกัดอยู่ในส่วนต่อไป. 4

หลักการกำหนดขนาด PE และความหมายของ S/2

คำว่า S/2 ไม่ควรนำไปเขียนครอบจักรวาลว่า PE ทุกเส้น = S/2.

ให้กำหนด:

- S = พื้นที่หน้าตัดของ Phase conductor L1/L2/L3
- Sp = พื้นที่หน้าตัดของ Protective Conductor หรือ PE

IEC 60364-5-54 เป็นมาตรฐานหลักสำหรับ earthing และ protective conductors ส่วน IEC 60364-5-52 ครอบคลุม การเลือกและติดตั้ง wiring systems รวมถึงประเด็น current-carrying capacity และ voltage drop. ดังนั้น สาย **Phase** ต้องออกแบบจากกระแส, **installation method, ambient temperature, grouping/derating, voltage drop** และเงื่อนไขโครงการก่อน แล้วจึงใช้ค่า **S** นั้นในการกำหนด PE; ช่วงขนาด terminal ที่ผู้ผลิตยอมรับไม่ใช่คำสั่ง ให้เลือกสายชั้นต่ำของช่วงโดยอัตโนมัติ. ⁵

สำหรับวิธีตารางของ IEC เมื่อ Phase และ PE เป็นวัสดุเดียวกัน หลักที่ใช้กันคือ:

Phase conductor S	PE Sp ตาม table method
$S \leq 16 \text{ mm}^2$	$Sp = S$
$16 < S \leq 35 \text{ mm}^2$	$Sp = 16 \text{ mm}^2$
$S > 35 \text{ mm}^2$	$Sp = S/2$

ดังนั้นข้อความที่ควรใช้ใน General Note ของ Drawing ไม่ใช่เพียง $PE = S/2$ แต่ควรเป็น:

PE conductor shall be sized in accordance with the inverter manufacturer's requirements and applicable IEC/local standard; $Sp \geq S/2$ where specified/applicable.

IEC 60364-5-54 ฉบับ consolidated ปัจจุบันคือ 2011 + Amendment 1:2021 และ IEC ระบุ stability date ถึง 2030.

³

ที่สำคัญ **Manufacturer requirement** อาจเข้มงวดตารางทั่วไป. ตัวอย่าง SG50CX-P2 คู่มือ Sungrow ระบุ PE เป็น $S/2$ สำหรับช่วงสาย Phase ของ SG50CX-P2 และระบุ External grounding cable ให้เท่ากับ PE wire ใน AC cable. ดังนั้นหาก SG50 ใช้ Phase 35 mm^2 ตามข้อกำหนด $S/2$ ของผู้ผลิต ค่าคำนวณคือ 17.5 mm^2 และเมื่อต้องเลือก ขนาดสายมาตรฐานจริงจะต้อง **round up** ไม่ใช่ round down. ⁶

ตารางสำหรับประเมินวัสดุ เมื่อ คู่มือของรุ่นนั้นกำหนด $Sp \geq S/2$ สามารถใช้ดังนี้:

Phase S Cu	S/2	ขนาด PE ที่ใช้ตั้ง BOQ อย่างน้อย*
35 mm^2	17.5	25 mm²
50 mm^2	25	25 mm²
70 mm^2	35	35 mm²
95 mm^2	47.5	50 mm²
120 mm^2	60	70 mm²
150 mm^2	75	95 mm²
185 mm^2	92.5	95 mm²
240 mm^2	120	120 mm²

Phase	S Cu	S/2	ขนาด PE ที่ใช้ตั้ง BOQ อย่างน้อย*
300 mm ²		150	150 mm ²
400 mm ²		200	240 mm ²

*คอลัมน์สุดท้ายเป็นการ **round up** เพื่อใช้ขนาดสายมาตรฐานทั่วไปในการประมาณ **BOQ** ไม่ใช้การแทนที่การคำนวณ final design และต้องตรวจขนาด terminal/lug ที่ Inverter รองรับด้วย. ข้อกำหนด S/2 ปรากฏโดยตรงในคู่มือ Sungrow หลายรุ่นและ Huawei C&I หลาย Series ที่ตรวจ. ⁷

Sungrow รุ่นที่เกี่ยวข้องกับรูปของคุณ

จากรูปของคุณมี **SG50CX-P2**, **SG125CX-P2**, **SG150CX** และ **SG350HX**. ข้อกำหนดไม่เหมือนกันทั้งหมด โดยเฉพาะ SG350HX ซึ่งเป็น AC 800 V และไม่มี N. ⁸

Sungrow model	AC configuration	L1/L2/L3 Cu ที่ terminal/manual รองรับ	N	PE (AC)	PE External / Chassis	ตัวอย่างสำหรับ BOQ	แหล่งผู้ผลิต
SG50CX-P2	3/N/PE, 380/400 V	35-50 mm²	มีใน 3-N-PE configuration	S/2	Same as PE wire in AC cable	ถ้า Phase 50 → AC PE 25 + External PE 25 mm ²	Sungrow datasheet/manual ⁹
SG125CX-P2	LV 3-phase grid configuration	70-240 mm² Cu	ตาม configuration ใน manual	S/2	Same as PE wire in AC cable	ถ้า Phase 95 → AC PE 50 + External PE 50 mm ²	Sungrow User Manual ¹⁰
SG150CX	3-phase LV; N ตาม AC cable/configuration	120-300 mm² single-core Cu; manual มี cable arrangement อื่นด้วย	มีได้ตาม configuration	S/2	Same as PE wire of AC cable	ถ้า Phase 150 → AC PE 95 + External PE 95 mm ²	Sungrow User Manual ¹¹

Sungrow model	AC configuration	L1/L2/L3 Cu ที่ terminal/manual รองรับ	N	PE (AC)	PE External / Chassis	ตัวอย่าง สำหรับ BOQ	แหล่งผู้ผลิต
SG350HX	3/PE, 800 V	120-300 mm² Cu ใน configuration ที่คู่มือระบุ; terminal รองรับได้สูงกว่านี้ตาม configuration	ไม่มี N	$Sp \geq \frac{S}{2}$	$Sp \geq \frac{S}{2}$ ตาม cable arrangement	ถ้า Phase 150 → PE 95 mm ²	Sungrow User Manual/ Datasheet ¹²

สิ่งที่คู่มือ Sungrow หมายถึงจริง

สำหรับ SG50CX-P2 แหล่ง Sungrow ระบุชัดว่า External grounding cable เป็น **outdoor single-core copper conductor** และมีขนาดเท่ากับ **PE wire ใน AC cable** ขณะที่ตาราง PE ของ SG50 ระบุ $\frac{S}{2}$. Datasheet ของ SG50 ยังแสดง circuit terminal $L1/L2/L3/N/PE$ และ AC connection $3/3-N-PE$. ดังนั้นรูปที่คูณทำให้ SG50 เป็น $L1/L2/L3/(N)/PE$ ใช้เป็น graphic กลางได้ แต่ถ้าทำ model-specific สำหรับ SG50CX-P2 ที่ระบบ 400 V ตาม datasheet ก็ควรแสดง N ตาม configuration จริงของโครงการ. ⁹

สำหรับ SG125CX-P2 คู่มือ Sungrow ระบุ External Protective Grounding Terminal แยกจาก AC connection และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ external grounding conductor. ใน Cable Requirements ของรุ่นนี้ PE ถูกกำหนดจาก $\frac{S}{2}$ และ additional/external grounding cable เชื่อมโยงกับขนาด PE ของ AC cable. ¹⁰

สำหรับ SG150CX คู่มือปัจจุบันให้ Phase conductor Cu ช่วง 120-300 mm² ใน single-core arrangement และระบุ protective conductor $\frac{S}{2}$; External grounding cable ใช้ขนาดสัมพันธ์กับ PE ของ AC cable. ดังนั้น **External PE ไม่ควรเขียน fix เป็น 10 หรือ 16 mm² ใน Drawing ของ SG150CX** เมื่อ Phase/PE design มีขนาดสูงกว่านั้น. ¹¹

SG350HX แตกต่างชัดเจน: Sungrow ระบุ nominal AC เป็น $3/PE, 800 V$ และ **feed-in/connection phases 3/3** ดังนั้นไม่มี Neutral conductor. คู่มือ cable arrangement ระบุ Cu phase conductor ตัวอย่างช่วง 120-300 mm² และ $Sp \geq \frac{S}{2}$. ¹²

จึงสามารถใช้ rule สำหรับ **preliminary Sungrow BOQ** ได้ว่า:

SG50CX-P2 / SG125CX-P2 / SG150CX
 $L1 + L2 + L3 + (N \text{ ตามระบบจริง})$
 + PE(AC)
 + External/Chassis PE จาก Ground Stud

PE(AC) = ตาม manual
 External PE = ตาม manual ซึ่งรุ่นที่ตรวจดูกับ PE ของ AC cable

SG350HX

L1 + L2 + L3
+ PE(AC)
+ External/Chassis PE
NO N

PE sizing = $S_p \geq S/2$ ตาม configuration ใน manual

นี้เป็นแนวทางที่ conservative และเหมาะสำหรับการตั้ง BOQ ไม่ให้ตกสาย Ground แต่ final construction drawing ยังต้อง lock กับ exact manual revision และ grid system ของ project. ¹³

Huawei ต้องแยกตาม Series มากกว่า Sungrow

ตรงนี้เป็นส่วนที่ควร แก่จากรูปเดิมของคุณ มากที่สุด:

สำหรับ Huawei ไม่ควรเขียนว่า External/Chassis PE = PE(AC) และต้องเดินสองเส้นเสมอทุก Series

Huawei หลาย C&I Series ออกแบบให้มี **PE point บน enclosure/chassis** และมี PE connection ภายใน AC compartment โดยการเลือกใช้ขึ้นกับ AC cable arrangement. ตัวอย่างคือ Huawei ระบุกรณีต่อ PE ที่ enclosure แล้วไม่มี Neutral ให้ใช้ three-core **L1/L2/L3** ; ในอีก configuration สามารถใช้ PE conductor อยู่ใน multicore AC cable ได้. สำหรับบาง Series Huawei ยังแนะนำ enclosure PE point เป็นจุดที่ preferred. ¹⁴

ตาราง Huawei สำหรับประเมินงาน

Huawei model / Series	AC configuration	L1/L2/L3 Cu ที่ manual รองรับ	N	PE requirement ที่พบ	External / Chassis PE	แนวทางตั้ง BOQ	แหล่งผู้ดูแล
SUN2000-50KTL-M3	3W+(N)+PE	25-50 mm² Cu	Optional ตาม application	ขึ้นกับ wiring arrangement / applicable requirement	Single-core Cu ≥ 16 mm² สำหรับ PE cable ที่ enclosure ตาม current manual	Base: 3 Phase +(N)+ PE path; ถ้า owner กำหนด dual PE ให้เพิ่ม AC PE อีกเส้น	Huawei manual ¹⁵
SUN2000-100KTL-M2 / 110KTL-M2 / 115KTL-M2 family	3-phase; N มี/ไม่มีตาม grid arrangement	70-240 mm² Cu	Optional ตาม wiring scheme	$S_p \geq S/2$	PE สามารถต่อที่ enclosure ตาม scheme ที่คู่มือแสดง	ถ้า $S=95 \rightarrow PE \geq 50$ mm ²	Huawei manual

Huawei model / Series	AC configuration	L1/L2/L3 Cu ที่ manual รองรับ	N	PE requirement ที่พบ	External / Chassis PE	แนวทางตั้ง BOQ	แหล่งผู้ผลิต
SUN2000-150K-MG0	รองรับ configuration มี/ไม่มี N และ internal/ external PE	95–240 mm² ใน multicore configuration ที่คู่มือระบุ	Optional	Sp ≥ S/2	Enclosure PE หรือ PE ใน AC cable ตาม chosen scheme	ถ้า S=120 → PE ≥70 mm ²	Huawei manual
SUN2000-330KTL-H1	800 V AC, 3W+PE	high-power single-core configuration; final size per manual/ design	ไม่มี N	PE ตาม high-power cable requirement/ model manual	External protective earthing path requiredตาม wiring arrangement	ตั้ง BOQ 3 Phase + PE; ไม่ต้องตี N	Huawei technical specific manual

Huawei 50KTL-M3 เป็นตัวอย่างว่าทำไม External PE ไม่ควร copy ค่า S/2 ไปทุกตัว

Huawei ระบุ Phase conductor ของ 50KTL-M3 เป็น **25–50 mm² Cu** และ current documentation กำหนด PE cable ที่ enclosure เป็น single-core copper พร้อม minimum requirement ของรุ่น; ตัว manual ยังมีข้อจำกัดเรื่อง ชนิด/ขนาดของ multicore cable เช่น 5-core บางขนาดไม่รองรับ. ดังนั้นการเขียนใน Master Drawing ว่า:

Huawei External PE = Same as AC PE = S/2

จะไม่ถูกต้องสำหรับทุก configuration ของ Huawei. ¹⁹

คำที่ปลอดภัยกว่าคือ:

External/Chassis PE: size according to the applicable Huawei model user manual; Sp ≥ S/2 where specified.

และสำหรับ **SUN2000-50KTL-M3** ให้ใช้ minimum PE requirement ของ manual รุ่นนั้น ไม่ใช่เอาค่า SG50CX-P2 ของ Sungrow มาใช้ร่วมกัน. ²⁰

สำหรับ Huawei M2/MG0 ขนาดใหญ่ คู่มือแสดง **Sp ≥ S/2** โดยตรง. SUN2000-100KTL-M2 family ให้ Cu phase conductor 70–240 mm² และ Sp ≥ S/2; SUN2000-150K-MG0 ให้ตัวเลือก cable configuration ที่มี N/ไม่มี N และ PE enclosure/PE ภายใน multicore cable. ²¹

ส่วน SUN2000-330KTL-H1 เป็นระบบ **800 V AC, 3W+PE** จึงเหมือน SG350HX ในประเด็นสำคัญหนึ่งคือ **ไม่มี N conductor ที่ต้องตีราคา**. ²²

ตาราง BOQ ที่แนะนำสำหรับประเมินราคางาน

เพื่อให้ BOQ ต่ำกว่าของจริง ผมแนะนำให้ตั้งรายการเพียง “Cable from Inverter to SMDB 4C/5C” แต่แยก conductor ตามหน้าที่. วิธีนี้จะเห็นต้นทุน External PE ชัดเจนและแก้ size ได้เมื่อ Phase size เปลี่ยน.

ตาราง Take-off ต่อ Inverter

รายการ	Sungrow SG50/125/150	Sungrow SG350HX	Huawei LV 50/100/150 class	Huawei 330KTL-H1
L1	1 run	1 run	1 run	1 run
L2	1 run	1 run	1 run	1 run
L3	1 run	1 run	1 run	1 run
N	1 run เมื่อ configuration ใช้ N	ไม่มี	Optional ตาม model/grid	ไม่มี
PE (AC)	เพื่อ 1 run ตาม manual/ configuration	เพื่อ 1 run	ตาม chosen Huawei wiring scheme	ตาม manual/ wiring scheme
External/ Chassis PE	1 run จาก Ground Stud	1 run จาก Ground Stud	1 run เมื่อใช้ enclosure PE scheme; second PE เป็น project requirement ไม่ใช่ universal Huawei rule	ตาม chassis/ PE scheme
Destination PE	PE Bar / Main Earth Bar ระบบเดียวกัน	เหมือนกัน	เหมือนกัน	เหมือนกัน

Topology ของ protective conductor ควรกลับเข้าสู่ **common PE / equipotential earthing system**; ไม่ควรทำ Ground Rod แยกโดดเดี่ยวสำหรับแต่ละ Inverter โดยไม่ bond กลับสู่ earthing system หลัก เพราะวัตถุประสงค์ของ protective earthing และ bonding คือให้ exposed conductive parts อยู่ในระบบป้องกันเดียวกัน. ³

ตัวอย่างที่ใช้ใส่ราคาต่อเมตร

สมมติ Design เลือก Phase Cu ดังนี้ เพียงเพื่อทำ preliminary BOQ:

Inverter ตัวอย่าง	Phase ที่ สมมติ S	N	PE (AC) สำหรับ BOQ	External/Chassis PE สำหรับ BOQ	หมายเหตุ
Sungrow SG50CX-P2	50 mm ²	50 mm ² เมื่อ ใช้ N	25 mm²	25 mm²	S/2; external = AC PE ตาม manual ²³

Inverter ตัวอย่าง	Phase ที่ สมมติ S	N	PE (AC) สำหรับ BOQ	External/Chassis PE สำหรับ BOQ	หมายเหตุ
Sungrow SG125CX-P2	95 mm ²	95 mm ² เมื่อ ใช้ N	50 mm²	50 mm²	95/2=47.5 → round up ¹⁰
Sungrow SG150CX	150 mm ²	150 mm ² เมื่อ ใช้ N	95 mm²	95 mm²	150/2=75 → next standard size ¹¹
Sungrow SG350HX	150 mm ²	-	≥75 → ใช้ 95 mm²*	≥75 → ใช้ 95 mm²*	800 V, no N; Sp≥S/2 ¹²
Huawei 50KTL-M3	50 mm ²	50 mm ² เมื่อ ใช้	ตาม selected AC wiring scheme	≥16 mm² Cu manufacturer minimum	อย่าเหมารวมว่า External =25 โดย manufacturer requirement ²⁴
Huawei 100KTL-M2	95 mm ²	ตาม configuration	≥50 mm² เมื่อ PE scheme ใช้ Sp≥S/2	ตาม PE point/ configuration	Sp≥S/2 ¹⁶
Huawei 150K-MG0	120 mm ²	ตาม configuration	≥70 mm²*	ตาม enclosure/ internal PE option	Sp≥S/2 ²⁵
Huawei 330KTL-H1	ต้อง final จาก design/ manual	-	ตาม exact cable configuration	ตาม exact PE requirement	800 V, 3W+PE ¹⁸

*ตัวอย่างเลือก next common nominal cable size เพื่อประมาณราคา; ไม่ใช่ final engineering cable selection.

ข้อสำคัญ: ค่า Phase 95, 120, 150 mm² ในตารางนี้เป็น **Design Assumption** เพื่อแสดงวิธีทำ **BOQ** ไม่ใช่คำแนะนำว่า Inverter รุ่นนั้นต้องใช้ขนาดนี้ทุก site. Final phase cable ต้องตรวจ current carrying capacity, installation method, derating, voltage drop, short-circuit conditions และ terminal range. IEC 60364-5-52 ครอบคลุมการเลือก wiring systems และ voltage-drop considerations โดยตรง. ²⁶

ถ้าระยะ Inverter → SMDB เท่ากับ **L** เมตร การ take-off ควรคิดแต่ละ conductor แยก เช่น Sungrow LV ที่ project ใช้ N และกำหนดทั้ง AC PE + External PE:

L1	= 1 × L
L2	= 1 × L
L3	= 1 × L
N	= 1 × L
PE (AC)	= 1 × L
PE (External)	= ระยะจริง Ground Stud → PE/Main Earth Bar

จุดสุดท้ายสำคัญมาก: **External PE ไม่จำเป็นต้องมีระยะเท่ากับ AC feeder เสมอ**. ถ้า Ground Stud ไปยัง local PE bar ใกล้เครื่องแล้ว local PE bar bond กลับ Main Earth Bar ตาม approved earthing design ระยะ take-off ของ External PE ควรวัด route จริง ไม่ใช่คุณระยะ Inverter-SMDB อัตโนมัติ. หลักการยังคงต้องรักษา common protective/equipotential earthing system. ³

ข้อแก้ไขที่ควรทำกับ Drawing ที่ส่งมา

หลังจากตรวจรูปของคุณกับคู่มือผู้ผลิต ผมจะคงโครงสร้างหลักไว้ แต่แก้ไขความบางจุดเพื่อให้ Drawing ใช้ได้จริงทั้ง Sungrow และ Huawei.

หัว **AC Terminal** ควรเขียน:

L1 / L2 / L3 / (N) / PE

และมี Note:

(N): Optional / model- and grid-dependent. Not applicable to 800 V 3W+PE models such as SG350HX and SUN2000-330KTL-H1.

SG350HX ถูกระบุเป็น 3/PE, 800 V และ Huawei 330KTL family เป็น 800 V AC, 3W+PE. ²⁷

สาย **PE** จาก **AC terminal** เปลี่ยนข้อความจาก:

PE (AC) = S/2

เป็น:

PE (AC): Size according to inverter manufacturer's requirement and applicable IEC/local standard. $S_p \geq S/2$ where specified.

เพราะแม้ Sungrow รุ่นที่กำลังพิจารณาหลายรุ่นระบุ S/2 แต่ไม่ควรใช้เป็น universal note สำหรับทุก inverter และทุก conductor size. ²⁸

สาย **External/Chassis PE** ต้องวาดออกจาก:

External Protective Grounding Terminal / Ground Stud on inverter enclosure

โดยตรง ซึ่งตรงกับข้อสังเกตล่าสุดของคุณว่า สาย **chassis ground** มาจากข้างตัวเครื่อง **ไม่ใช่ AC terminal**. Huawei เองมี wiring guidance ที่แยก enclosure PE point ออกจาก PE point ภายใน AC compartment อย่างชัดเจน. ¹⁴

สำหรับ **Sungrow** สามารถใส่ Note:

External/Chassis PE: size per model manual; for SG50CX-P2 / SG125CX-P2 / SG150CX, use the PE size specified relative to the AC-side PE; do not fix 10/16 mm² globally.

Sungrow SG50 documentation ระบุ external grounding cable ให้มีขนาดเท่ากับ PE wire ใน AC cable และ PE table ของ SG50 ใช้ S/2; SG125/SG150 documentation ที่ตรวจมีหลักการเดียวกันใน cable requirements. 29

สำหรับ **Huawei** ควรใส่ Note แยก:

External/Chassis PE: size and connection point according to the applicable Huawei model manual. Enclosure PE and AC-compartment PE may be alternative connection schemes on some models; do not assume both are mandatory or equal in size.

ตัวอย่าง Huawei C&I manual แนะนำ enclosure PE ในบาง wiring configuration และกำหนด conductor arrangement ต่างกันเมื่อมี/ไม่มี N และเมื่อใช้ enclosure/internal PE. 30

ดังนั้นข้อความในรูปเดิม:

✗ External / Chassis PE = same as PE wire in AC cable

ไม่ควรใช้เป็น **General Note** ครอบทั้ง **Sungrow + Huawei**.

ให้เปลี่ยนเป็น:

✓ External / Chassis PE: From external grounding stud on inverter enclosure to the common PE / Main Earth Bar. Cable size shall comply with the applicable inverter manufacturer's manual and project/local standard.

และด้าน Main Earth Bar ใช้ข้อความนี้ได้:

All protective earthing and bonding conductors shall be connected to the common PE / Main Earthing System. Do not establish a separate isolated earthing system for the inverter.

หลักการนี้สอดคล้องกับขอบเขตของ IEC 60364-5-54 ที่ว่าด้วย earthing arrangements, protective conductors และ protective bonding conductors. 3

รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ BOQ ของโครงการนี้

ผมสรุปเป็น Design/Estimate Rule ได้ดังนี้:

Brand / Group	สายที่ควรเผื่อใน BOQ
Sungrow SG50CX-P2	$L1 + L2 + L3 + N + PE(AC) + PE(External)$ สำหรับ 3-N-PE configuration; PE sizing ตาม manual/S/2 ⁹
Sungrow SG125CX-P2	$L1 + L2 + L3 + (N) + PE(AC) + PE(External)$; PE ตาม S/2/manual ¹⁰
Sungrow SG150CX	$L1 + L2 + L3 + (N) + PE(AC) + PE(External)$; PE ตาม S/2/manual ¹¹
Sungrow SG350HX	$L1 + L2 + L3 + PE$; No N ; เผื่อ External PE ตาม approved grounding arrangement, $Sp \geq S/2$ ตาม manual configuration ¹²
Huawei 50KTL-M3	$L1 + L2 + L3 + (N) + PE$ path; External enclosure PE $\geq 16 \text{ mm}^2$ Cu ตาม manual; อย่า add PE สองเส้นโดย automatic เว้นแต่ project spec กำหนด ³¹
Huawei 100/110/115KTL-M2	$L1 + L2 + L3 + (N) + PE$; PE $Sp \geq S/2$; เลือก enclosure/internal PE scheme ตาม manual ¹⁶
Huawei 150K-MG0	$L1 + L2 + L3 + (N) + PE$; PE $Sp \geq S/2$; manual รองรับหลาย PE/N configurations ²⁵
Huawei 330KTL-H1	$L1 + L2 + L3 + PE$; No N , 800 V AC ²²

สำหรับ **Estimate Stage** ผมจะถือ **Sungrow** สี่รุ่นในรูปว่าเผื่อ **AC PE + External/Chassis PE** แยกรายการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ BOQ ขาด conductor; แต่สำหรับ Huawei จะตั้ง **Base PE** ตาม **wiring scheme** ของรุ่น และแยก **Additional/Second PE** เป็น project requirement เมื่อ owner/consultant/มาตรฐานโครงการต้องการ dual grounding. วิธีนี้สะท้อนคู่มือผู้ผลิตได้แม่นยำกว่าการบังคับ topology เดียวกันทั้งสองยี่ห้อ. ³²

¹ ³ ⁵ ²⁸ IEC 60364-5-54:2011+AMD1:2021 CSV
https://webstore.iec.ch/en/publication/68865?utm_source=chatgpt.com

² ⁸ ⁹ SG36/40/50CX-P2
https://info-support.sungrowpower.com/application/pdf/2023/12/21/DS_20231219_SG36_40_50CX-P2_Datasheet_V4_EN.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁴ ⁷ ²³ ²⁹ 电气连接总览
https://info-support.sungrowpower.com/dev-unzip/20220506192120574/SG30CX-P2-CN/E_Electrical_Connection_Overview.html?utm_source=chatgpt.com

⁶ User Manual - PV Grid-Connected Inverter
https://info-support.sungrowpower.com/product-materials/52a5cd73-4418-4314-a7a1-14a979d6300c.pdf?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ ¹³ ³² User Manual - PV Grid-Connected Inverter
https://info-support.sungrowpower.com/product-materials/dafd7d69-b2e5-4ddb-9ac8-c62a9d0e2a4e.pdf?utm_source=chatgpt.com

11 User Manual - PV Grid-Connected Inverter

https://info-support.sungrowpower.com/cms/af994f1d-bb0d-408a-b310-6ad732402c99/GUID-D2B323B4-885F-43CE-AA2D-F51E34E85DC3_1_en-US_PDF%20%28%E4%BA%A7%E5%93%81%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E9%83%A8_%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%89%88%29_17_utm_source=chatgpt.com

12 User Manual - PV Grid-Connected Inverter

https://info-support.sungrowpower.com/cms/af994f1d-bb0d-408a-b310-6ad732402c99/GUID-F9EC779E-476F-41E5-9563-F647218C9BE0_1_en-US_PDF%20%28%E4%BA%A7%E5%93%81%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E9%83%A8_%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%89%88%29_17_utm_source=chatgpt.com

14 30 Preparing Cables - SUN2000-(75KTL-M1, 100KTL-M2 ...

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100248746/145ecbd6/preparing-cables?utm_source=chatgpt.com

15 31 Technical Specifications - SUN2000-(50KTL-ZHM3, ...

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100265241/dbf82720/technical-specifications?utm_source=chatgpt.com

16 21 Preparing Cables - SUN2000-(75KTL, 100KTL, 110KTL ...

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100087908/8eac2ac/preparing-cables?utm_source=chatgpt.com

17 25 SUN2000-(50K, 75K, 80K, 150K)-MG 시리즈 사용자 매뉴얼

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100465513?idPath=258788303%7C258788485%7C258789971%7C259156811&utm_source=chatgpt.com

18 22 SUN2000-(250KTL, 280KTL, 300KTL, 330KTL) Series ...

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100284360/690e6fed/technical-specifications?utm_source=chatgpt.com

19 20 24 Preparing Cables - SUN2000-(50KTL-ZHM3 ...

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100265241/8a1400b9/preparing-cables?utm_source=chatgpt.com

26 IEC 60364-5-52:2009

https://webstore.iec.ch/en/publication/1878?utm_source=chatgpt.com

27 Multi-MPPT String Inverter for 1500 Vdc System

https://info-support.sungrowpower.com/application/pdf/2025/06/27/DS_20250617_SG350HX_Datasheet_V23_EN.pdf?utm_source=chatgpt.com